PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT
APLIKASI AGROTRACK – MANAJEMEN SIKLUS PRODUKSI PERTANIAN

Aplikasi Desktop Rich UI berbasis WPF, C#, dan SQL Server



Dosen Pengampu:

Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

Dibuat Oleh (Kelompok 15):

Nabilah Bunga Sulistia	5025241073
Callista Fidelya Roba Gultom	5025241086
Muhammad Akhdan Alwaafy	5025241223

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

TAHUN 2026

Informasi Dokumen	Deskripsi
Nama Aplikasi	AgroTrack (Aplikasi Manajemen Siklus Produksi Pertanian)
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Platform	Desktop Windows (WPF)
Teknologi Utama	C# 12, XAML, .NET 8 LTS, SQL Server Express, ADO.NET (Microsoft.Data.SqlClient)
Kelompok / Kelas	Kelompok 15 / PBKK D
Repository	https://github.com/C41N1N3/PBKK

1. Ringkasan Eksekutif

AgroTrack adalah aplikasi desktop untuk merencanakan, mencatat, dan memantau seluruh siklus produksi pertanian secara terpadu. Aplikasi menyediakan autentikasi berbasis peran, dashboard ringkasan kinerja, pengelolaan lahan dan komoditas, manajemen musim tanam, pencatatan aktivitas lapangan, inventaris bahan pertanian dengan transaksi stok atomik, biaya operasional, hasil panen bertahap, laporan produksi dan laba rugi, serta manajemen pengguna.

a. Tujuan Produk

- Memudahkan pengelola pertanian merencanakan dan memantau musim tanam dari perencanaan hingga penutupan siklus.
- Mencatat aktivitas lapangan harian dan pemakaian bahan pertanian secara terstruktur.
- Menjaga konsistensi stok bahan melalui transaksi atomik sehingga stok tidak bernilai negatif.
- Mengonsolidasikan biaya operasional, biaya bahan, dan hasil panen menjadi laporan laba rugi per musim tanam.
- Menyediakan data lahan, komoditas, bahan, penanaman, dan ringkasan operasional dalam satu aplikasi dengan hak akses sesuai peran.

b. Pernyataan Produk

Untuk pengelola pertanian, manajer, dan petugas lapangan yang membutuhkan pencatatan produksi yang terpusat, AgroTrack menyediakan alur perencanaan, pencatatan, dan pelaporan yang terintegrasi, menjaga akurasi stok bahan, serta menghitung laba rugi setiap musim tanam secara otomatis.

2. Latar Belakang & Permasalahan

- Pencatatan aktivitas, bahan, biaya, dan panen secara manual tersebar dan sulit ditelusuri.
- Stok benih, pupuk, dan pestisida rawan tidak akurat jika pemakaian dicatat terpisah dari pengurangan stok.
- Pengelola membutuhkan gambaran target versus realisasi panen dan laba rugi untuk setiap musim tanam.

- Alokasi lahan perlu dicegah dari penggunaan melebihi luas fisik atau tumpang tindih musim tanam aktif.
- Data lahan, komoditas, dan bahan perlu dikelola secara konsisten, dengan riwayat produksi tidak hilang akibat penghapusan data yang masih terkait.
- Setiap pengguna perlu hak akses berbeda sesuai tanggung jawab (admin, manajer, petugas lapangan).

3. Sasaran, Indikator, & Batasan

Sasaran	Indikator Keberhasilan Awal
Data produksi tercatat	Lahan, komoditas, penanaman, aktivitas, pemakaian bahan, biaya, dan panen valid tersimpan dan tampil di daftar masing-masing modul.
Stok bahan konsisten	Pencatatan pemakaian mengurangi stok secara atomik; pembatalan/penghapusan mengembalikan stok; stok tidak pernah negatif.
Alokasi lahan terjaga	Luas tanam tidak boleh melebihi luas lahan dan musim tanam aktif yang melebihi kapasitas lahan ditolak.
Siklus tanam terkendali	Penanaman bergerak melalui status Direncanakan, Aktif, Siap Panen, Selesai, atau Dibatalkan.
Laporan akurat	Laporan menampilkan target vs realisasi panen dan Laba/Rugi = Pendapatan − (Biaya Operasional + Biaya Bahan).
Data master terkelola	Lahan dan komoditas yang telah terikat penanaman tidak dapat dihapus sehingga riwayat produksi terjaga.
Akses aman	Akses modul dibatasi per peran; password disimpan sebagai hash PBKDF2; admin tidak dapat menonaktifkan akunnya sendiri.
Penanganan kesalahan jelas	Input tidak valid dan masalah koneksi menghasilkan pesan yang dapat dipahami (disertai tombol Coba Lagi) tanpa menutup aplikasi.

4. Pengguna & Hak Akses

Peran	Kebutuhan Utama	Hak Akses
Administrator	Mengelola seluruh sistem dan pengguna.	Seluruh modul, termasuk konfigurasi sistem dan manajemen pengguna (tambah, ubah peran, reset password, aktif/nonaktif).
Manager	Merencanakan produksi dan memantau kinerja keuangan.	Dashboard analitik, master data lahan dan komoditas, musim tanam, biaya operasional, dan laporan.
Petugas Lapangan	Mencatat kegiatan operasional harian.	Pencatatan aktivitas lapangan, penggunaan bahan, dan hasil panen. Tidak dapat mengakses biaya dan manajemen pengguna.
Pengguna belum login	Mengakses aplikasi.	Hanya dapat menggunakan halaman login.

5. Ruang Lingkup Produk

In Scope (Rilis Awal):

- Login dan logout menggunakan username dan password, dengan tombol demo cepat (Admin, Manajer, Petugas).
- Pemeriksaan akun aktif dan menu berbasis peran (Role-Based Menu).
- Dashboard: lahan aktif dan total luas, penanaman aktif, aktivitas hari ini, bahan menipis, total panen, biaya operasional, estimasi pendapatan, laba/rugi, grafik target vs realisasi, distribusi komoditas, dan penanaman mendekati panen.
- Pengelolaan lahan (kode, nama, lokasi, luas, jenis tanah, status).
- Pengelolaan komoditas (kode, nama, satuan panen, estimasi umur tanam, status).
- Pengelolaan musim tanam dengan status siklus hidup dan validasi luas serta periode.
- Pencatatan aktivitas lapangan (jenis, tanggal, durasi, petugas, status, catatan).
- Pengelolaan bahan dan stok, termasuk batas minimum dan transaksi stok atomik (UPDLOCK).
- Pencatatan biaya operasional per kategori dalam format Rupiah.
- Pencatatan hasil panen bertahap dengan grade mutu (A, B, C) dan harga jual.
- Laporan produksi dan finansial per musim tanam.
- Manajemen pengguna, Light/Dark Mode, pencarian, filter, pagination, serta audit log.
- Database SQL Server (AgroTrackDb) dengan data awal (seed) untuk demo.

6. Struktur Navigasi & Halaman

Halaman	Elemen UI Utama	Tujuan
Login	Panel kiri informasi sistem; panel kanan username, password, tombol “Masuk ke Sistem”, tombol demo peran, pesan kesalahan.	Memverifikasi akun dan membuka sesi pengguna.
Dashboard	Kartu statistik, grafik target vs realisasi, distribusi komoditas, penanaman mendekati panen.	Gambaran singkat kinerja pertanian secara real-time.
Lahan	Pencarian, tabel, form tambah/edit, status.	Mengelola aset lahan.
Komoditas	Pencarian, tabel, form tambah/edit, status.	Mengelola katalog tanaman.
Penanaman	Tabel musim tanam, form, status siklus.	Mengelola siklus musim tanam.
Aktivitas	Daftar aktivitas, form kegiatan, status.	Mencatat kegiatan lapangan harian.
Stok Bahan	Tabel bahan, indikator stok minimum, form pemakaian.	Mengelola inventaris dan pemakaian bahan.
Biaya	Tabel biaya per kategori (Admin dan Manajer).	Mencatat biaya operasional.
Panen	Daftar panen bertahap, grade, harga.	Mencatat realisasi panen dan pendapatan.

Halaman	Elemen UI Utama	Tujuan
Laporan	Ringkasan produksi, biaya, laba/rugi, grafik antar musim.	Evaluasi produksi dan keuangan.
Pengguna	Tabel pengguna, form akun, reset password, toggle status (Admin).	Mengelola akun dan hak akses.

Shell utama terdiri dari sidebar kiri (menu sesuai peran, tombol tema, tombol Keluar), header atas (breadcrumb, jam sistem, status koneksi database), area konten, dan footer sidebar (nama dan peran pengguna).

7. Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Login	Sistem menerima kredensial valid, menolak kredensial salah, dan menolak akun nonaktif dengan pesan yang sesuai.	Must
FR-02	Logout	Pengguna dapat mengakhiri sesi; halaman terlindungi tidak dapat diakses setelah logout.	Must
FR-03	Hak akses	Menu dan operasi dibatasi berdasarkan peran (Administrator, Manager, Petugas Lapangan), dengan pemeriksaan izin pada lapisan layanan/data selain tampilan.	Must
FR-04	Dashboard	Sistem menghitung lahan aktif dan total luas, penanaman aktif, aktivitas hari ini, bahan menipis, total panen, biaya, estimasi pendapatan, dan laba/rugi dari database.	Must
FR-05	Grafik dashboard	Dashboard menampilkan grafik Target vs Realisasi Panen per musim tanam, distribusi komoditas, dan penanaman mendekati panen.	Must
FR-06	Kelola lahan	Pengguna berwenang dapat menambah, mengubah, dan menghapus lahan (kode unik, luas ha, jenis tanah, status). Lahan yang terikat penanaman tidak dapat dihapus.	Must
FR-07	Kelola komoditas	Pengguna berwenang dapat menambah, mengubah, dan menghapus komoditas (kode unik, satuan panen, estimasi umur tanam, status).	Must
FR-08	Kelola musim tanam	Sistem mencatat kode, nama musim, lahan, komoditas, tanggal mulai, estimasi panen, luas tanam, target hasil, dan catatan.	Must
FR-09	Validasi luas tanam	Luas tanam tidak boleh melebihi kapasitas lahan dan tidak boleh ada irisan musim tanam aktif yang melebihi kapasitas lahan.	Must
FR-10	Status siklus tanam	Penanaman berstatus Direncanakan, Aktif, Siap Panen, Selesai, atau Dibatalkan; aktivitas dan pemakaian bahan hanya dapat dicatat pada penanaman Aktif.	Must
FR-11	Aktivitas lapangan	Sistem mencatat aktivitas (persiapan lahan, penanaman bibit, penyiraman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama, pemeriksaan, panen) dengan tanggal, durasi, petugas, status, dan catatan.	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-12	Kelola bahan	Sistem mengelola bahan (benih, pupuk, pestisida, alat habis pakai) dengan kode unik, satuan, stok, batas minimum, dan harga satuan.	Must
FR-13	Pemakaian bahan atomik	Pencatatan pemakaian mengurangi stok dalam satu transaksi SQL (UPDLOCK); stok tidak boleh negatif; pembatalan/penghapusan mengembalikan stok.	Must
FR-14	Peringatan stok	Bahan dengan stok di bawah batas minimum ditandai dan dihitung pada dashboard.	Must
FR-15	Biaya operasional	Admin dan Manager dapat mencatat biaya per kategori (tenaga kerja, sewa alat, transportasi, irigasi, BBM, perawatan) dalam format Rupiah.	Must
FR-16	Hasil panen bertahap	Sistem mencatat beberapa panen dalam satu musim tanam dengan tanggal, volume, grade (A/B/C), harga jual, dan catatan.	Must
FR-17	Hitung pendapatan	Pendapatan dihitung otomatis: Kuantitas Panen × Harga Jual per Satuan.	Must
FR-18	Laporan produksi & finansial	Laporan per musim tanam menampilkan target vs realisasi (kg dan persen), rincian biaya per kategori, biaya bahan, pendapatan, dan Laba/Rugi Bersih.	Must
FR-19	Manajemen pengguna	Administrator dapat membuat akun, mengubah peran, mereset password, serta mengaktifkan/menonaktifkan akun.	Must
FR-20	Proteksi diri	Sistem mencegah Administrator menonaktifkan akunnya sendiri yang sedang login.	Must
FR-21	Pencarian dan filter	Setiap daftar data mendukung pencarian real-time, case-insensitive, dan filter multikriteria.	Must
FR-22	Pesan dan state UI	Aksi utama menampilkan toast sukses/gagal/peringatan; loading, empty, dan error state (dengan tombol Coba Lagi) ditangani; dialog konfirmasi untuk aksi destruktif.	Must
FR-23	Tema	Pengguna dapat beralih Light/Dark Mode tanpa memuat ulang; preferensi tersimpan di UserPreferences.	Should
FR-24	Pagination	Data daftar ditampilkan bertahap per halaman.	Should
FR-25	Audit log	Aksi penting pengguna dicatat pada AuditLogs.	Should

Prioritas: Must = wajib untuk rilis awal, Should = penting jika waktu memungkinkan, Could = tambahan.

8. User Stories & Kriteria Penerimaan

a. US-01 Mencatat musim tanam

Sebagai manajer, saya ingin merencanakan musim tanam dengan lahan, komoditas, dan target agar produksi terkendali.

- Sistem menolak kolom wajib kosong dan luas tanam melebihi luas lahan.
- Musim tanam baru berstatus Direncanakan dan tampil pada daftar Penanaman.

- Perubahan status mengikuti siklus Direncanakan, Aktif, Siap Panen, Selesai (atau Dibatalkan).

b. US-02 Mencatat aktivitas dan pemakaian bahan

Sebagai petugas lapangan, saya ingin mencatat kegiatan dan bahan yang dipakai agar stok dan riwayat produksi akurat.

- Pemakaian bahan mengurangi stok secara otomatis dalam satu transaksi.
- Pemakaian yang melebihi stok ditolak dengan pesan jelas.
- Pembatalan atau penghapusan pemakaian mengembalikan stok.

c. US-03 Mengelola biaya dan panen

Sebagai manajer, saya ingin mencatat biaya dan hasil panen bertahap agar laba rugi dapat dihitung.

- Biaya hanya dapat diakses Administrator dan Manager.
- Panen bertahap pada satu musim tanam tercatat dengan grade dan harga jual.
- Pendapatan terhitung otomatis dari kuantitas × harga jual.

d. US-04 Melihat laporan dan dashboard

Sebagai manajer, saya ingin melihat ringkasan dan laporan agar dapat mengevaluasi kinerja musim tanam.

- Dashboard menampilkan statistik langsung dari database.
- Laporan menampilkan target vs realisasi dan Laba/Rugi Bersih yang sesuai rumus.
- Keadaan data kosong ditampilkan dengan pesan informatif.

e. US-05 Mengelola pengguna

Sebagai administrator, saya ingin mengelola akun dan peran agar akses sistem aman.

- Akun baru dapat dibuat dengan peran tertentu dan password tersimpan sebagai hash.
- Administrator dapat mereset password dan mengaktifkan/menonaktifkan akun.
- Administrator tidak dapat menonaktifkan akunnya sendiri.

9. Kebutuhan UI/UX & Design System

Aspek	Ketentuan desain
Gaya visual	Aplikasi desktop modern, profesional, dengan identitas visual konsisten dan dukungan Light/Dark Mode.
Navigasi	Sidebar konsisten dengan menu sesuai peran; breadcrumb pada header menunjukkan modul aktif.
Warna dan status	Status (Direncanakan, Aktif, Siap Panen, Selesai, Dibatalkan; Terjadwal, Berlangsung) dibedakan dengan label yang terbaca, bukan warna saja.
Formulir	Label jelas, kesalahan memberi petunjuk perbaikan, dan aksi destruktif memiliki dialog konfirmasi.

Aspek	Ketentuan desain
Data dan angka	Nilai uang dalam format Rupiah (Rp X.XXX.XXX); satuan (ha, kg, ton) ditampilkan jelas.
Empty state	Pesan informatif saat data kosong atau hasil pencarian/filter tidak ditemukan.
Loading dan error	Animasi loading saat mengambil data; error state dengan tombol Coba Lagi tanpa detail teknis sensitif.
Notifikasi	Toast notification untuk hasil aksi (sukses, gagal, peringatan).
Aksesibilitas	Kontrol memiliki label, dapat dioperasikan dengan keyboard, fokus terlihat, dan teks terbaca di kedua tema.
Konsistensi	Resource tema bersama untuk tipografi, warna, tombol, kartu, tabel, dan badge.

10. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Performa	Navigasi dan interaksi UI responsif; data besar ditampilkan dengan pagination.
NFR-02	Respons UI	Operasi database tidak membekukan UI; gunakan async/await dan AsyncRelayCommand.
NFR-03	Keamanan	Seluruh query ADO.NET menggunakan parameterized query untuk mencegah SQL Injection; connection string tidak ditulis langsung di kode sumber.
NFR-04	Keamanan kredensial	Password disimpan dengan PBKDF2 (salt acak 16 byte, 100.000 iterasi SHA-256); tidak ada password plain-text di database.
NFR-05	Integritas data	Transaksi stok memakai UPDLOCK untuk mencegah race condition; foreign key mencegah penghapusan data yang masih terkait.
NFR-06	Keandalan	Kegagalan koneksi atau validasi ditangani dengan pesan jelas tanpa membuat aplikasi crash.
NFR-07	Pemeliharaan	Arsitektur MVVM murni: code-behind bersih dari logika bisnis; pisahkan View, ViewModel, Model, Service, dan akses data.
NFR-08	Kompatibilitas	Target runtime Windows dan .NET 8 LTS Windows Desktop; versi Windows minimum perlu ditetapkan sebelum deployment.
NFR-09	Konfigurasi	Connection string dapat diatur per lingkungan dan kredensial produksi tidak disimpan di repositori.
NFR-10	Pengujian	Proyek dilengkapi unit test otomatis dan integration test terhadap SQL Server.

11. Rancangan Data Awal

Basis data AgroTrackDb terdiri dari 11 tabel relasional:

Entitas	Atribut inti	Catatan
Users	UserId, Username, PasswordHash, Salt, Nama, Role, IsActive	Username unik; role Administrator/Manager/Petugas; hanya hash password.
Lands	LandId, Kode, Nama, Lokasi, LuasHa, JenisTanah, Status, Deskripsi	Kode unik, luas positif.
Commodities	CommodityId, Kode, Nama, SatuanPanen, EstimasiHariTanam, IsActive	Kode unik.
Plantings	PlantingId, Kode, NamaMusim, LandId, CommodityId, TanggalMulai, EstimasiPanen, LuasTanam, TargetHasil, Status, Catatan	Status siklus hidup; luas tanam ≤ luas lahan.
FarmingActivities	ActivityId, PlantingId, Jenis, Tanggal, DurasiJam, PetugasId, Status, Catatan	Log aktivitas per musim tanam.
AgriculturalMaterials	MaterialId, Kode, Nama, Kategori, Satuan, StokSaatIni, StokMinimum, HargaSatuan	Stok tidak boleh negatif.
MaterialUsages	UsageId, PlantingId/ActivityId, MaterialId, Jumlah, Tanggal	Pemakaian bahan; memicu pengurangan stok.
OperationalCosts	CostId, PlantingId, Kategori, Nominal, Tanggal, Catatan	Biaya per musim tanam.
Harvests	HarvestId, PlantingId, Tanggal, Kuantitas, Grade, HargaJual, Catatan	Mendukung panen bertahap.
AuditLogs	LogId, UserId, Aksi, Waktu	Rekam jejak aksi penting.
UserPreferences	UserId, Tema	Preferensi Light/Dark Mode.

11.1 Relasi Utama

Lands 1 ——— * Plantings
Commodities 1 ——— * Plantings
Plantings 1 ——— * FarmingActivities | OperationalCosts | Harvests | MaterialUsages
AgriculturalMaterials 1 ——— * MaterialUsages
Users 1 ——— * FarmingActivities | AuditLogs; Users 1 ——— 1 UserPreferences

Rancangan bersifat konseptual berdasarkan dokumentasi aplikasi. Tipe data, constraint, dan aturan penghapusan mengacu pada skrip database di folder database/.

12. Arsitektur yang Digunakan

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh
View	Tampilan dan interaksi WPF/XAML tanpa logika bisnis di code-behind.	Login, Shell, Dashboard, Lahan, Penanaman
ViewModel	State UI, command, validasi tampilan, dan orkestrasi operasi.	Implementasi INotifyPropertyChanged, ObservableCollection, RelayCommand, AsyncRelayCommand

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh
Model	Entitas dan status domain.	User, Land, Commodity, Planting, Harvest
Service	Aturan bisnis, autentikasi, validasi, dan otorisasi.	Layanan autentikasi, validasi penanaman, hitung laba rugi
Data Access	Query berparameter, transaksi, dan pemetaan data SQL (ADO.NET tanpa ORM).	Repository per entitas
Database	Penyimpanan relasional dan constraint.	SQL Server Express; skrip 001–005 di folder database/

Teknologi yang digunakan: WPF dengan C# 12 dan XAML, .NET 8 LTS, Microsoft.Data.SqlClient, ADO.NET, SQL Server Express, serta PBKDF2 untuk hashing password.

13. Alur Pengguna Utama

13.1 Login dan Navigasi

- Pengguna membuka AgroTrack.exe dan memasukkan username serta password (atau memakai tombol demo).
- Sistem memverifikasi kredensial dan status akun aktif.
- Pengguna masuk ke shell utama dengan menu sesuai peran.

13.2 Siklus Musim Tanam

- Manager mendaftarkan penanaman (lahan, komoditas, tanggal, luas, target) berstatus Direncanakan.
- Sistem memvalidasi luas tanam dan kapasitas lahan.
- Penanaman diubah menjadi Aktif; petugas mencatat aktivitas dan pemakaian bahan, stok berkurang atomik.
- Biaya operasional dicatat; status menjadi Siap Panen dan hasil panen dicatat bertahap.
- Penanaman ditutup (Selesai) dan laporan laba rugi final terbentuk.

13.3 Pemakaian Bahan

- Petugas memilih penanaman aktif dan bahan, lalu memasukkan jumlah.
- Sistem membuka transaksi dengan UPDLOCK dan memeriksa stok.
- Jika cukup, pemakaian tersimpan dan stok berkurang; jika tidak, transaksi dibatalkan dengan pesan.
- Bila pemakaian dihapus, stok dikembalikan dalam satu transaksi.

14. Alur Implementasi

Fase	Aktivitas	Deliverable
Fase 1	Fondasi: shell WPF, tema, navigasi, struktur MVVM.	Aplikasi dan navigasi utama.
Fase 2	Database: skema SQL Server, seed, login/logout, role.	Login terhubung ke database.
Fase 3	Data master: lahan, komoditas, bahan.	Katalog sumber daya siap pakai.
Fase 4	Penanaman, aktivitas, dan pemakaian bahan atomik.	Pencatatan operasional lapangan.
Fase 5	Biaya, panen bertahap, laporan, dan dashboard.	Alur produksi dan keuangan lengkap.
Fase 6	Manajemen pengguna, validasi, UX, penanganan error.	Alur penggunaan lengkap.
Fase 7	Pengujian otomatis, perbaikan bug, dokumentasi.	Build kandidat rilis dan panduan.

15. Strategi Pengujian

Proyek memiliki 59 unit test otomatis dan 7 integration test terhadap SQL Server (total 66 test case) yang dijalankan dengan perintah dotnet test AgroTrack.sln -c Release.

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
Login	Kredensial benar/salah, akun nonaktif.	Akses diberikan atau ditolak dengan pesan tepat.
Role	Petugas membuka modul Biaya atau Pengguna.	Akses ditolak pada lapisan layanan/data.
Data master	Data valid, kolom wajib kosong, kode duplikat, hapus data terikat.	Data valid tersimpan; tidak valid atau terikat ditolak.
Penanaman	Luas melebihi lahan, irisan periode aktif, perubahan status.	Validasi menolak; transisi status mengikuti aturan.
Stok atomik	Pemakaian melebihi stok, pembatalan pemakaian, akses bersamaan.	Stok tidak negatif dan konsisten; reversal berhasil.
Panen & laporan	Panen bertahap, grade berbeda, hitung laba rugi.	Pendapatan dan Laba/Rugi sesuai rumus.
Pengguna	Reset password, nonaktifkan diri sendiri.	Reset berhasil; nonaktif diri ditolak.
Dashboard	Data tersedia dan database kosong.	Statistik sesuai query; empty state jelas.

16. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
SQL Server tidak berjalan atau connection string salah	Login gagal (Instance failure); data tidak dapat diakses.	Dokumentasikan konfigurasi, pastikan layanan SQLEXPRESS dan port 1433 aktif, uji koneksi sejak awal.
Database lokal tidak dibackup	Kehilangan data produksi.	Tetapkan kebijakan backup, retensi, dan pemulihan.
Dua pemakaian bahan bersamaan	Stok negatif atau tidak konsisten.	Transaksi ACID dengan UPDLOCK.
Kredensial demo tersebar	Akses tidak sah.	Ganti password demo pada penerapan nyata; jangan simpan kredensial produksi di repositori.
Penghapusan data master	Riwayat produksi hilang.	Foreign key dan penolakan hapus untuk data terikat.

17. Asumsi & Keputusan yang Masih Dibutuhkan

- Versi Windows minimum yang didukung untuk deployment.
- Apakah Manager dapat mengelola bahan dan stok atau hanya Administrator.
- Apakah perlu ekspor laporan ke PDF/Excel.
- Apakah perlu pembatasan satuan harga atau mata uang selain Rupiah.
- Apakah diperlukan kebijakan retensi untuk audit log.

18. Definisi Selesai (Definition of Done)

- Semua persyaratan berprioritas Must telah diimplementasikan.
- Alur login, siklus musim tanam, pemakaian bahan atomik, biaya, panen, dan laporan dapat diselesaikan.
- Hak akses Administrator, Manager, dan Petugas Lapangan diterapkan pada operasi, bukan hanya tampilan.
- Data konsisten pada dashboard, daftar modul, dan laporan.
- Validasi, loading, empty state, dan pesan kesalahan utama tersedia.
- Query menggunakan parameter dan error ditangani tanpa membuat aplikasi crash.
- Kode, skrip database, cara menjalankan aplikasi, dan hasil pengujian didokumentasikan.